# Le logo sur l'écran

NL-C4-D02 · 5e · Propagation rectiligne et ombres · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

**Compétences travaillées** (programme du cycle 4)

- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences. *(domaine 4 du socle)*

## 1 Situation

Pour projeter un logo, on veut que l'ombre d'un disque opaque soit deux fois plus grande que le disque. Où placer le disque entre la source et l'écran ?

**Matériel :** Une source ponctuelle, un disque opaque de 6 cm, un écran à 60 cm de la source, une règle.

## 2 Je prévois

La source est à 60 cm de l'écran. À quelle distance de la source faut-il placer le disque pour obtenir une ombre deux fois plus grande que lui ?

☐ 20 cm de la source
☐ 30 cm de la source
☐ 40 cm de la source
☐ 45 cm de la source
☐ Je ne sais pas

**Parce que…**

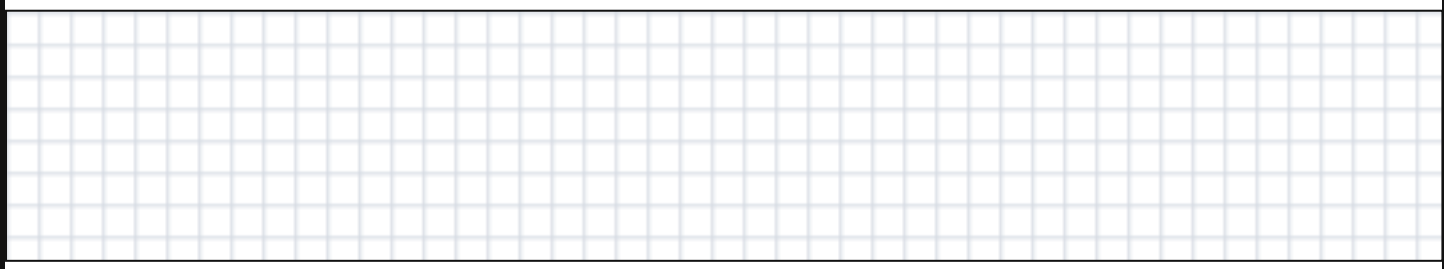
## 3 Je manipule et je mesure

1. Placer le disque à une distance de la source.
2. Mesurer le diamètre de l'ombre sur l'écran.
3. Calculer le rapport ombre / disque.
4. Recommencer à une autre distance et noter dans le tableau.

**Je fais varier :** Distance source–disque. **Je garde identique :** Distance source–écran (60 cm), diamètre du disque.

| Distance source–disque (cm) | Ombre mesurée (cm) | Rapport calculé |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Construction des rayons limites :** Trace la source, le disque, l'écran et les deux rayons limites pour une distance au choix.



# Le logo sur l'écran (suite)

## 4 Je conclus

**Ma prévision de départ :**

**Mon résultat précis (valeurs et unités) :**

**Ma prévision est :** ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante
**Je le justifie avec :**

**Ma conclusion personnelle :**

## 5 Je transfère

On éloigne le disque de la source, vers l'écran. L'ombre devient-elle plus petite ?
**Ma réponse :** _____

## Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

**Critère de réussite :** Tracer les rayons limites et expliciter la géométrie de la proportion. · Aides utilisées : ____

| Je sais… | Moi | Professeur |
|---|---|---|
| Je sais tracer les rayons qui limitent une ombre. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |
| Je sais mesurer un diamètre d'ombre selon la position du disque. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |
| Je sais prévoir comment l'ombre change si je déplace le disque. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |

*Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.*

**Commentaire du professeur :**